

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN

Đề tài 1: Công cụ hỗ trợ nghiên cứu thị trường và đối thủ

5 ngày × 4 giờ/ngày • Nhóm 2 người

Phân công vai trò

Khung giờ	Người A — Backend / Dữ liệu / AI	Người B — Frontend / Giao diện / UX
Chung	Người A phụ trách chính: mô hình dữ liệu, xác thực đăng ký/đăng nhập, logic xử lý (thêm/sửa/xóa/tìm kiếm/so sánh), tích hợp AI	Người B phụ trách chính: giao diện, màn hình đăng nhập/đăng ký, trải nghiệm người dùng, bảng so sánh, biểu đồ, form nhập liệu

Ngày 1 — Thiết kế dữ liệu & khung dự án (4 giờ)

Khung giờ	Người A — Backend / Dữ liệu / AI	Người B — Frontend / Giao diện / UX
Giờ 1 (60p)	- Cùng đọc kỹ đề bài, thống nhất phạm vi làm (MVP theo mục 7) - Chọn tech stack: gợi ý React (FE) + Node/Express (BE) + SQLite/JSON làm kho dữ liệu	- Cùng thống nhất tech stack và phạm vi - Phác thảo luồng người dùng (user flow) trên giấy/Figma
Giờ 2 (60p)	- Thiết kế schema dữ liệu: tên đối thủ, khóa học, đối tượng, học phí, thời lượng, hình thức học, syllabus tóm tắt, điểm mạnh/yếu, link nguồn - Thiết kế schema User (email, mật khẩu đã hash, tên) phục vụ đăng ký/đăng nhập - Chuẩn bị 8-10 bản ghi dữ liệu mẫu (đối thủ giả lập)	Vẽ wireframe 4 màn hình chính: Đăng nhập/Đăng ký, Danh sách, Form thêm/sửa, So sánh
Giờ 3 (60p)	- Khởi tạo backend project, cấu hình DB, tạo bảng theo schema (kể cả bảng User) - Nạp sẵn dữ liệu mẫu vào DB - Cài đặt xác thực cơ bản: hash mật khẩu (bcrypt), tạo JWT/session khi đăng nhập	- Khởi tạo frontend project, dựng layout khung (header, sidebar/menu, khu vực nội dung) - Thiết kế giao diện màn hình Đăng nhập / Đăng ký
Giờ 4 (60p)	- Viết API đăng ký (POST /register) và đăng nhập (POST /login), trả về token - Viết API khung: GET danh sách đối thủ (trả về dữ liệu mẫu) - Kiểm tra API bằng Postman/curl	- Kết nối form đăng nhập/đăng ký với API, lưu token, chuyển hướng vào trang danh sách sau khi đăng nhập thành công - Gọi thử API danh sách từ FE để xác nhận kết nối FE-BE thông suốt

Kết quả cuối ngày: Có schema dữ liệu hoàn chỉnh, dữ liệu mẫu (8-10 bản ghi), wireframe UI, chức năng đăng ký/đăng nhập cơ bản hoạt động (nhận token), và project FE-BE đã kết nối được.

Ngày 2 — Quản lý dữ liệu (CRUD) (4 giờ)

Khung giờ	Người A — Backend / Dữ liệu / AI	Người B — Frontend / Giao diện / UX
Giờ 1 (60p)	Thêm middleware xác thực token, áp dụng để bảo vệ toàn bộ API đối thủ (chỉ user đã đăng nhập mới gọi được)	Xây form nhập liệu đầy đủ các trường (học phí, thời lượng, hình thức học...)

Khung giờ	Người A — Backend / Dữ liệu / AI	Người B — Frontend / Giao diện / UX
	Viết API tạo mới (POST) bản ghi đối thủ, validate dữ liệu đầu vào	
Giờ 2 (60p)	Viết API cập nhật (PUT) và xóa (DELETE) bản ghi	- Xây giao diện danh sách dạng bảng: hiển thị các trường chính, nút Sửa/Xóa trên mỗi dòng - Thêm hiển thị tên người dùng đã đăng nhập + nút Đăng xuất trên header
Giờ 3 (60p)	- Viết API xem chi tiết 1 bản ghi (GET by id) - Viết test nhanh cho các API CRUD (kèm token hợp lệ/không hợp lệ)	- Kết nối form Thêm/Sửa với API, xử lý thông báo thành công/lỗi - Xử lý điều hướng về màn hình Đăng nhập nếu chưa đăng nhập hoặc token hết hạn
Giờ 4 (60p)	Cùng nhau test luồng CRUD end-to-end: đăng nhập → thêm, sửa, xóa, xem → đăng xuất	Cùng nhau test luồng CRUD end-to-end, tinh chỉnh giao diện danh sách cho rõ ràng

Kết quả cuối ngày: Thêm, sửa, xóa, xem danh sách đối thủ/khóa học hoạt động đầy đủ trên cả giao diện và API.

Ngày 3 — Tìm kiếm, lọc & so sánh đối thủ (4 giờ)

Khung giờ	Người A — Backend / Dữ liệu / AI	Người B — Frontend / Giao diện / UX
Giờ 1 (60p)	Viết API tìm kiếm theo tên đối thủ/tên khóa học/từ khóa (query param)	Thiết kế thanh tìm kiếm (search bar) trên trang danh sách
Giờ 2 (60p)	Viết API lọc theo học phí (khoảng giá), hình thức học (online/offline/blended), nhóm chủ đề	Xây bộ lọc (dropdown/checkbox) cho học phí, hình thức học, chủ đề
Giờ 3 (60p)	Viết API so sánh: nhận danh sách id đối thủ, trả về dữ liệu đầy đủ để so sánh cạnh nhau	Xây giao diện chọn đối thủ (checkbox trong danh sách) + nút 'So sánh'
Giờ 4 (60p)	Hỗ trợ tối ưu logic so sánh, xử lý trường hợp thiếu dữ liệu	Xây màn hình so sánh dạng bảng cạnh nhau (học phí, thời lượng, nội dung chính, điểm mạnh/yếu); test tìm kiếm + lọc + so sánh

Kết quả cuối ngày: Tìm kiếm/lọc theo ít nhất 2 tiêu chí, và so sánh được ít nhất 2 đối thủ trên bảng so sánh cạnh nhau.

Ngày 4 — Tính năng nâng cao: AI & biểu đồ (4 giờ)

Khung giờ	Người A — Backend / Dữ liệu / AI	Người B — Frontend / Giao diện / UX
Giờ 1 (60p)	Tích hợp AI (OpenAI/Claude API): nhận đoạn mô tả khóa học thô, trả về JSON gợi ý (học phí, thời lượng, nội dung chính, điểm mạnh/yếu)	Xây ô 'Dán mô tả khóa học' trong form thêm mới, nút 'Gợi ý bằng AI'
Giờ 2 (60p)	Viết API AI hỏi-đáp đơn giản trên dữ liệu đã lưu (ví dụ: 'đối thủ nào học phí rẻ nhất', 'tóm tắt điểm mạnh đối thủ A')	Xây khung chat hỏi-đáp nhỏ gắn với API AI Q&A
Giờ 3 (60p)	Viết API thống kê: học phí trung bình, phân bố hình thức học, thời lượng trung bình	Vẽ biểu đồ thống kê (cột/tròn) bằng thư viện chart, đặt ở trang tổng quan
Giờ 4 (60p)	Test AI bóc tách với 3-4 đoạn mô tả mẫu khác nhau, tinh chỉnh prompt cho chính xác hơn	Test giao diện AI gợi ý + Q&A + biểu đồ, tinh chỉnh hiển thị

Kết quả cuối ngày: AI bóc tách thông tin từ mô tả thô, AI hỏi-đáp dữ liệu cơ bản, và biểu đồ thống kê hoạt động ổn định.

Ngày 5 — Xuất báo cáo, hoàn thiện & demo *(4 giờ)*

Khung giờ	Người A — Backend / Dữ liệu / AI	Người B — Frontend / Giao diện / UX
Giờ 1 (60p)	Viết chức năng xuất báo cáo: xuất bảng so sánh ra Excel/Markdown	Viết chức năng xuất báo cáo ra PDF, nút tải xuống trên giao diện so sánh
Giờ 2 (60p)	Rà soát và sửa lỗi backend, kiểm tra dữ liệu mẫu đủ ≥5 bản ghi	Polish giao diện: màu sắc, spacing, responsive cơ bản, thông báo lỗi thân thiện
Giờ 3 (60p)	Viết README: hướng dẫn cài đặt, chạy dự án, mô tả API	Chuẩn bị dữ liệu mẫu hoàn chỉnh trong README, chụp ảnh minh họa giao diện
Giờ 4 (60p)	Chạy thử toàn bộ luồng demo cùng Người B, đối chiếu với tiêu chí nghiệm thu	Chuẩn bị kịch bản demo (script) trình bày trước giám khảo, tổng duyệt lần cuối

Kết quả cuối ngày: Sản phẩm hoàn chỉnh, có chức năng xuất báo cáo, README đầy đủ, đã chạy thử toàn bộ luồng demo theo tiêu chí nghiệm thu.

Checklist tiêu chí nghiệm thu (Ngày 5 rà lại)

- ☐ Đăng ký được tài khoản mới và đăng nhập thành công bằng tài khoản đó
- ☐ Các chức năng quản lý/tìm kiếm/so sánh chỉ dùng được sau khi đã đăng nhập (đăng xuất thì không truy cập được)
- ☐ Đã thêm được ít nhất 5 bản ghi đối thủ/khóa học
- ☐ Tìm kiếm hoặc lọc được dữ liệu theo ít nhất 2 tiêu chí (VD: tên khóa học + học phí)
- ☐ Chọn được ít nhất 2 đối thủ để so sánh cạnh nhau
- ☐ Bảng so sánh hiển thị rõ ràng: học phí, thời lượng, nội dung chính, điểm mạnh/yếu
- ☐ Có file README hướng dẫn chạy dự án và dữ liệu mẫu sẵn có để giám khảo test

Lưu ý rủi ro & cách xử lý

- Nếu tích hợp AI (API key, chi phí) gặp trở ngại ở Ngày 4 → làm bản mô phỏng (mock) trả kết quả cố định để vẫn demo được, ưu tiên hoàn thiện CRUD/so sánh trước vì đây là tiêu chí bắt buộc
- Nên commit code và đồng bộ (git pull/push) vào cuối mỗi buổi để tránh xung đột code giữa 2 người
- Cuối mỗi ngày nên dành 10-15 phút để 2 người demo nhanh cho nhau xem, phát hiện lệch pha sớm